HGND: прогресс и ход работ

21–29 октября 2026

Срез материалов: 29.10.2026, 14:09 MCK; Slurm проверен в 13:47:57. Внутренний технический отчёт. Источники: сохранённые результаты, протоколы, receipts и свежая read-only проверка Slurm. Новые обучение, inference и физические эксперименты для отчёта не запускались.

Главный итог: воспроизводимый сигнал жёсткости установлен на MC truth. Новое обучение на SMASH заметно улучшило классификацию и оценку cluster energy, но пока не восстановило полный отклик реконструированной жёсткости.

Направление	Статус на момент среза
MC truth, точный диапазон	568 primary-файлов; 2 345 993 представленных события. R_n: +4.71 ± 0.58%; R_n/R_p: +11.59 ± 0.89% между 90 и 0 MeV. [S7]
SMASH-обучение	9 завершённых и принятых исходов: 3 фолда × 3 seed, по 30 эпох. Три fold-evaluation завершены и приняты. Активных задач этой серии нет. [S8, S10]
Классификация	A1 (DCM): AUC 0.8995 ± 0.0073; B1 (SMASH): 0.9547, seed SD < 0.0001. Данные: 3 572 710 test-кластеров. [S8]
Реконструированная жёсткость	B1 C4: +1.82…+2.01% по seed при T1 MC truth +4.72 ± 0.57%. Парный дефицит около 2.7–2.9 процентного пункта; G2 fail. [S8]
Статья	Версия e6afb98: 7 проверенных страниц, 14 тестов; number-auditor проследил 132 расчётных выражения без оставшихся расхождений. Новые числа обучения SMASH в статью не внесены. [S7]
Следующий этап	Purity-scan отозван после NO-GO 5a49497. Вместо него сохранён draft 020e766: поправка фона по полосам при фиксированном cut; принятых результатов ещё нет. [S9, S11]

Как читать этот документ

MC truth использует истинные частицы/энергии симуляции. Reconstructed C4 строится из выбранных кластеров и предсказанных энергий. MC-assisted ступени нужны для локализации потерь и не являются измерением детектора. Погрешности seed SD, SE и file-bootstrap SD имеют разные смыслы; они подписаны у каждой таблицы и фигуры.

Замыкание (closure) — согласие восстановленного отклика с MC-truth эталоном в заданной точности. Seed SD отражает разброс инициализаций на общих данных; SE — ошибку их среднего; file-bootstrap SD — разброс при повторной выборке целых файлов. Они не заменяют неопределённость другой production или модели транспорта.

21 октября — начало выбранного периода отчёта, а не переименование даты ранних расчётов. Архивная записка о жёсткости имеет заголовок 29.09.2026; её исходные оценки приведены далее только как исторический ориентир. [S0]

Хронология: от ориентиров к проверяемому результату

Дата	Сделано и получено	Последствие для следующего шага
21.10	Приняты 12 native DCM обучений и оценки. AUC четырёх семейств 0.906–0.910; 28 диагностических рисунков. Первый SMASH CPU smoke 4430110 остановлен по EACCES. [S1, S2]	Не выбирать новую архитектуру по уже открытому test. Сначала восстановить SMASH lineage и общую популяцию.
22.10	Восстановлены первые source matches; CUDA probe 4435668 выполнил перенос frozen DCM GraphSAGE на первые файлы трёх потенциалов. AUC около 0.90; SMASH fitting не было. [S2]	Первые файлы подтвердили работу тракта, но не измерили контраст потенциалов на полной выборке.
23.10	Диагностика разрыва student/native; полные binding-проверки zero/default/big, учёт пустых CSV и byte aliases. Разрешённые recovery после I/O отказов сохранены. [S3, S4]	Сопоставление по имени файла признано недостаточным; нужны точные records и единое accounting.
24.10	Полный frozen transfer: 432 уникальных непустых detector-файла; 1 296 prediction CSV проверены. Census 4440582: DCM повторяется; SMASH primary-события точных повторов не имеют. [S3, S4]	Student AUC ≈0.98 относится к повторяющейся random-split задаче. Generator/PRNG independence ещё не доказана.
25–26.10	Сертифицированы counters по raw primary: 568 файлов. B-free aggregate 4452505. Ретроспективная лестница T0–C4 и paired controls; затем поправки интерпретации v10. [S5, S6]	Удалена опора на неподтверждённый B-join; недостаток статистики отделён от смещения response.
26–28.10	Точные counters для [0.3,1) GeV; успешный recovery zeroSpot; aggregate 4453896. Canonical import, графики, PDF и независимый аудит закрыты 28.10. [S7]	Основной знаменатель теперь внутри заявленного нижнего ToF reach; старое E<1 остаётся отдельным вариантом.
28–29.10	Полный detector census и content grouping; 3-fold training. Девять исходов приняты, включая 3 resume retries. Оценки 4466339/4467086/4467091 завершены 29.10. [S8, S10]	Классификация улучшилась, но C4 не замкнулся на truth. Объём и разбиение отличаются от transfer 24.10.
29.10	Purity-scan получил NO-GO (13:54), затем отозван. В 14:09 сохранён draft per-band background correction 020e766; принятого результата ещё нет. [S9, S11]	Ключевой вопрос смещён к модельной/генераторной зависимости оценки фона при замороженном cut.

Даты означают дату события/проверки в сохранённом журнале. Git-коммит мог появиться позднее самого расчёта: в частности, материалы 21–23 октября были сведены в репозиторий 24 октября. Это не дополнительные повторные эксперименты.

DCM: что удалось воспроизвести и почему ≈0.98 не стало benchmark

Обучение с нуля воспроизвело student-качество около 0.98 на его задаче. При переносе архитектур в native pipeline изменились split, кандидаты, признаки, timing, метка и objective. Поэтому общий разрыв не выделяет чистый эффект одного из этих факторов. [S1, S4]

Native модель	ROC-AUC ↑	Energy MAE (MeV) ↓
GraphSAGE	0.9080 ± 0.0077	249 ± 26
DynamicEdgeConv	0.9095 ± 0.0060	261 ± 19
Spectral GraphSAGE	0.9060 ± 0.0043	244.2 ± 6.5
Spectral DynamicEdgeConv	0.9062 ± 0.0054	256 ± 15

Mean ± SD трёх training seeds; reused DCM evaluation 988976: 222 251 кластер, 36 713 MC-positive, 91 081 представленный event identifier. Target энергии — максимум qualifying MC hit в кластере, а не энергия отдельного neutron track. [S1]

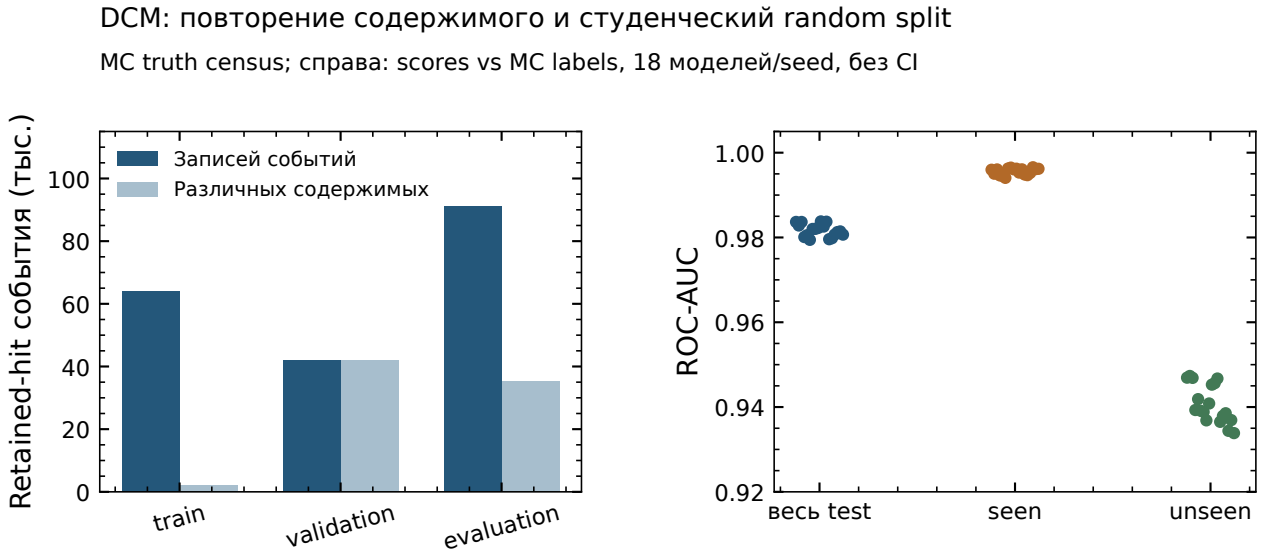


Рис. 1. Слева — точные census counts без статистической ошибки: represented и distinct retained-hit contents по source-directory роли. Справа — AUC сохранённых student моделей/seed на all/seen/unseen кандидатах; точки показывают variation моделей, не confidence interval. 23 880 из 36 343 test-кандидатов повторяют training inputs/edges. [S4]

Из 197 027 DCM event identifiers имеется 79 324 различных retained-hit contents; training — 2 209 из 64 138. Student pickle точно совпадает с multiset объединения трёх экспортов. AUC на seen-кандидатах 0.994–0.997, на unseen 0.934–0.947. Точных полных retained-hit повторов между native source directories нет; generator collision lineage этим не установлена.

Исключение одиночных кандидатов на фиксированных DCM весах даёт только +0.0057 ± 0.0031 AUC (парный mean ± seed SD). Это изменение популяции, не retraining. Доли причин всего AUC gap не измерены.

SMASH: binding, повторения и допустимое разбиение

22 октября first-file перенос дал AUC около 0.90. Полный перенос, принятый 24 октября, использовал 195/186/51 непустой файл при 0/18/90 MeV. В ledger 568 исходных members отдельно учтены 100 header-only pairs и 36 exact aliases bigSpot. Сравнивать эти размеры с позднейшим full-census split как одну и ту же test-популяцию нельзя. [S2, S3]

S_pot (MeV)	Raw pairs	Непустых	Distinct byte contents	Групп после event grouping	Truth-bound групп
0	3 123	1 546	195	195	195
18	2 383	1 184	206	200	200
90	1 865	891	183	183	173

Таблица — полный census 28 октября, точные counts, без направления «лучше» и без статистической ошибки. Всего 584 byte-distinct contents объединены в 578 групп по content/event/direct-primary связям; 568 групп связаны с truth. Дополнительные detector exports не дают автоматически новые независимые события. [S8]

SMASH: три фолда по группам содержимого

MC-assisted grouping; файлы каждого test не используются для обучения его модели

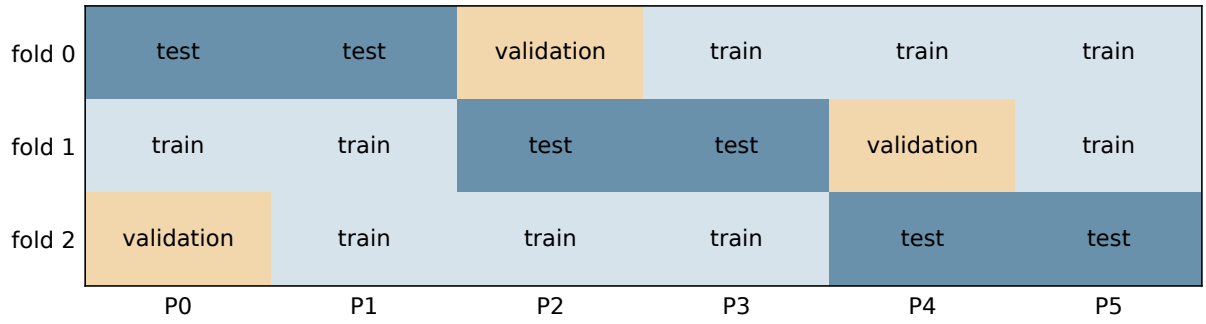


Рис. 2. Принятая схема трёх фолдов. Для каждого потенциала группы распределены по шести частям через фиксированное hash ranking. Test — две части, validation — следующая, train — остальные три. Unbound группы в test не входят. Это схема настроек протокола, а не измерение. [S8]

На SMASH primary-уровне census 24 октября нашёл 2 345 993 различных представленных события без точных повторов, включая identity без vertex. На detector-уровне последующий census выявил множество копий и усечённых пересечений; эти два результата относятся к разным представлениям данных и не противоречат друг другу. [S4, S8]

Каждый из 568 truth-bound test-файлов оценён только моделями, которые не использовали его для своего обучения или validation. Но frozen transfer уже открывал эти данные, поэтому это retrospective cross-fitting, а не новый blind holdout. Доказательство независимых PRNG streams и свежая production остаются отдельными задачами.

MC truth: определение жёсткости и физическая мотивация

Основная величина: $R_a = N_a(E_{kin} \geq 2\ GeV) / N_a(0.3 \leq E_{kin} < 1\ GeV)$, a = n,p; $D = R_n/R_p$. Контраст: 100 × [X(90)/X(0) − 1] в процентах. Граница 0.3 GeV принята человеком после v10; 1 и 2 GeV — унаследованные, не оптимизированные границы. [S7]

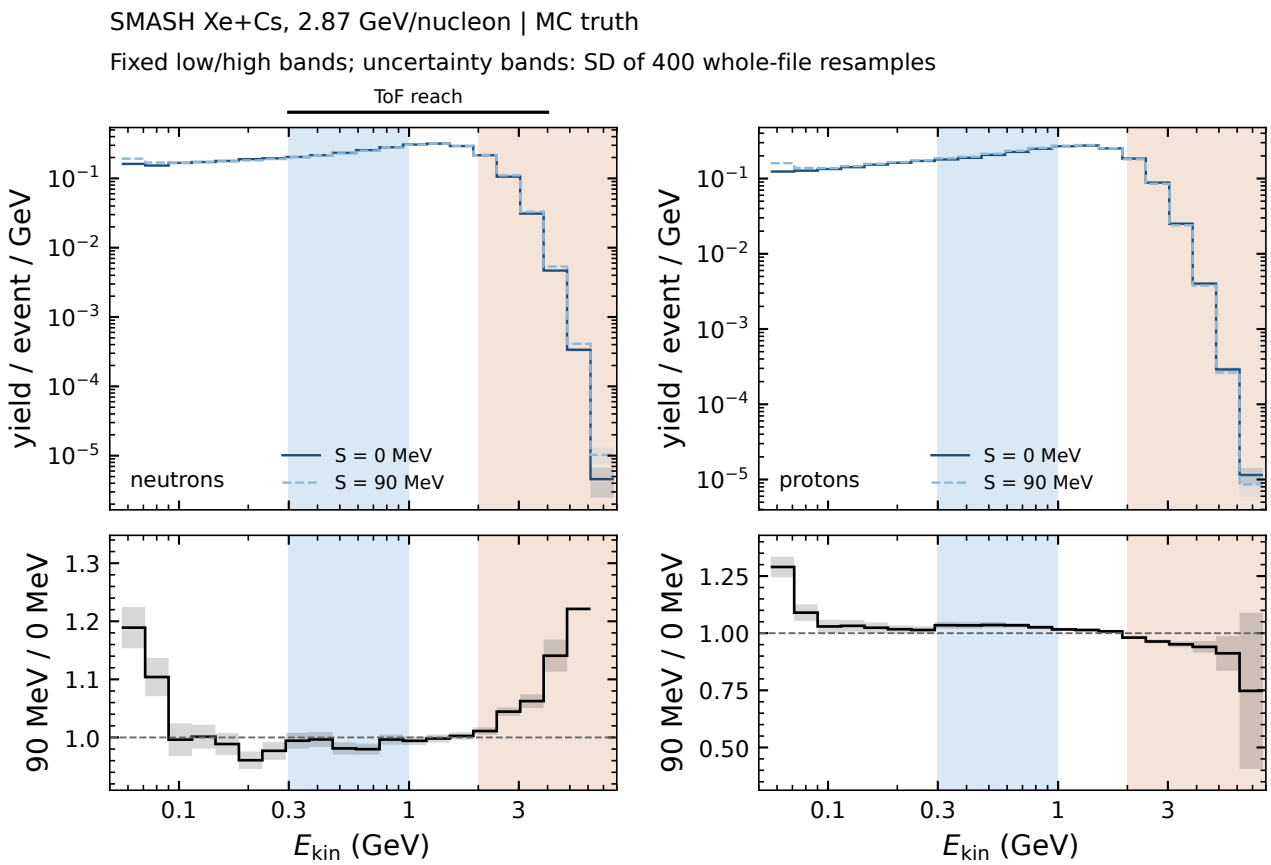


Рис. 3. MC-truth спектры n/p и отношения 90/0 в неизменном прямоугольном окне. Рисунок взят без изменения из проверенной canonical-сборки статьи. Полосы показывают знаменатель [0.3,1) и числитель ≥2 GeV; ToF bar — диапазон reference detector study, не измеренная efficiency. Погрешности спектров и ratios: 400 whole-file resamples. [S7]

Около 36% нейтронов старого знаменателя Ekin<1 GeV лежат ниже 0.3 GeV. Поэтому старое определение оставлено отдельным вариантом. Высокая полоса всё ещё выходит за приблизительный ToF design range: перенос truth-контраста в измерение требует response calculation.

Окно — проекция луча из production vertex на z = 718.42 cm, −146.61 ≤ x ≤ −106.67 cm, |y| ≤ 77.34 cm. Оно не включает gaps и inactive regions двух модулей. Для протонов не моделируются магнитный транспорт и tracking efficiency; D является MC-truth диагностикой общей области эмиссии.

Ранний архивный ориентир: R_n +4.52 ± 0.45% и D +10.48 ± 0.76% при B-reweighting. У доступных raw exports B = −1; точный B-join не подтверждён. Эти архивные числа не используются как текущая основная оценка. Новая цепочка напрямую связывает raw bytes, counters, bootstrap и canonical inputs. [S0, S5]

MC truth: сертифицированный результат и его границы

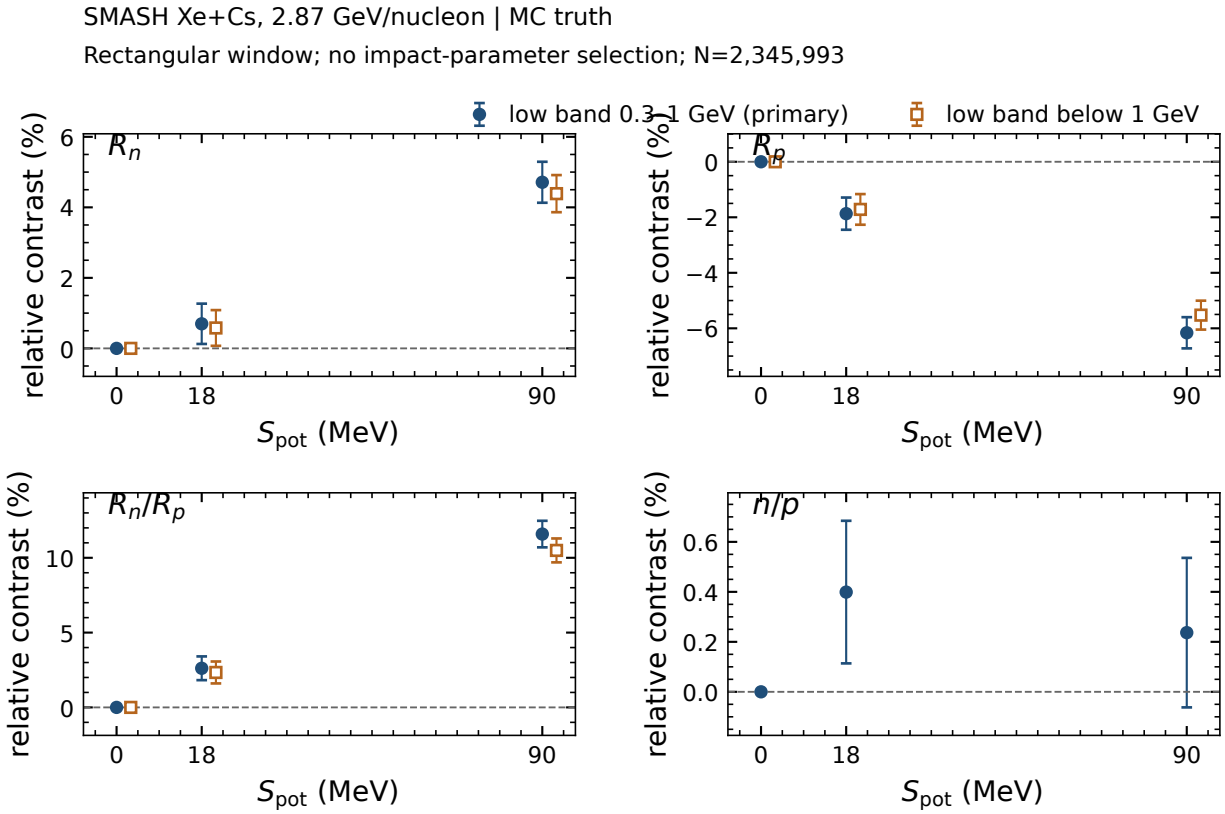


Рис. 4. MC-truth контрасты при 0/18/90 MeV: точный основной диапазон и старый вариант. Рисунок из canonical JSON статьи; исходная выборка 568 файлов, 2 345 993 события. Бары — большая из file-bootstrap SD и event-clustered compound-Poisson SD. Ноль задаёт reference точно. Старый вариант в yield-панели не показан. [S7]

Величина	18/0 (%)	90/0 (%)
R_n	+0.70 ± 0.57	+4.71 ± 0.58
R_p	−1.87 ± 0.58	−6.16 ± 0.56
R_n/R_p	+2.61 ± 0.79	+11.59 ± 0.89
n/p, Ekin ≥ 0.3 GeV	+0.40 ± 0.29	+0.24 ± 0.30

На полной выборке neutron hardness растёт, proton hardness падает; в двойном отношении контрасты складываются. Neutron 18/0 и интегральное n/p при этой точности не разрешены. Это статистическая картина данной симуляции без transport-model systematics и без измеренного detector response.

Дискретный MC-truth proxy — midrapidity n+p строго вне прямоугольника, |y−Ybeam/2|<0.5, Ybeam/2 = 1.0393. Совместные пять rank-классов и matching weights перестроены в каждой из 400 file-реплик. Центральные сдвиги endpoint-контрастов от такого matching <0.01 процентного пункта; это не проверка неизвестного B-распределения и не экспериментальная centrality.

Файловые и event-level ошибки измерены отдельно. Например, у R_n endpoint file SD = 0.53, event SD = 0.58 процентного пункта; в headline использовано 0.58. Для старого E<1 варианта текущая max-error политика даёт +4.39 ± 0.53%, а не прежнюю file-only ошибку 0.46. Это смена оценки ошибки, не новый прирост сигнала. [S5, S7]

26 октября: первая полная ретроспективная лестница R_n

Замороженные DCM weights/cuts применены к reused corrected-SMASH: 195/186/51 detector-файл. Ступени: T0 — доступные primary events; T1 — processed span; T2 — events с кандидатами; C1 — native-positive clusters с MC energy; C2 — score selection; C3 — predicted energy на этих positives; C4 — все выбранные clusters, включая фон. [S6]

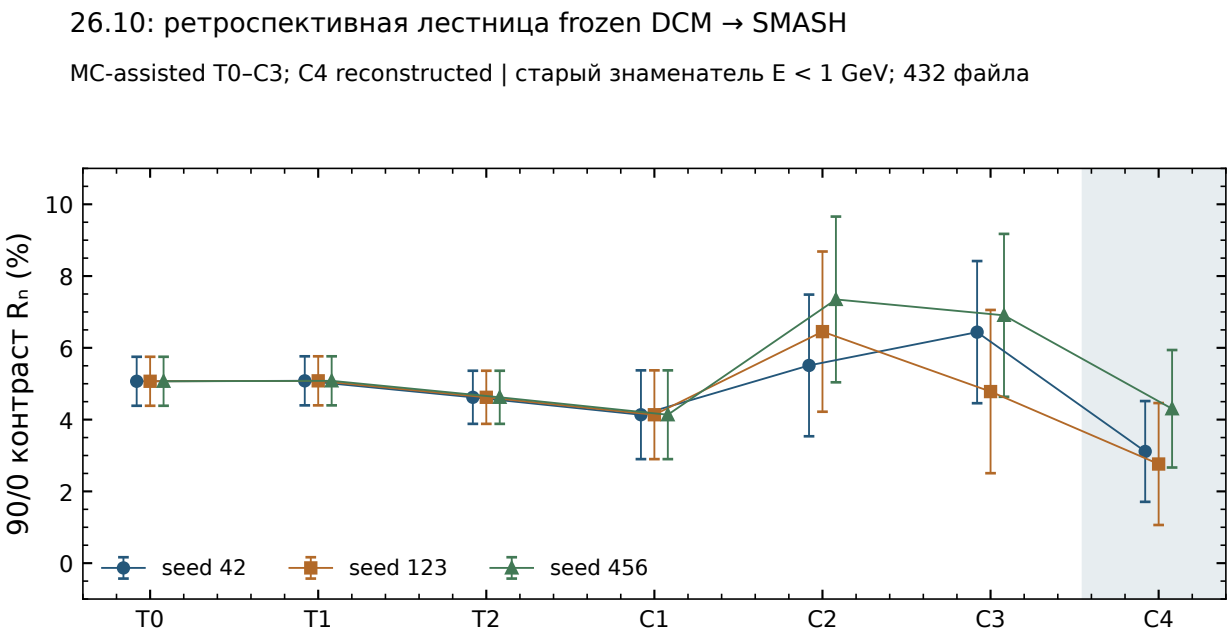


Рис. 5. Историческая лестница 26.10 на общем subset; старый знаменатель E<1 GeV, числитель ≥2 GeV. Не подменяет основной [0.3,1) результат. Точки по seed, бары: 400 shared whole-file bootstrap SD. MC truth/MC-assisted T0–C3; reconstructed только C4. [S6]

T1 = +5.08 ± 0.68%; C4 = +3.1 ± 1.4%, +2.8 ± 1.7%, +4.3 ± 1.6% по seed 42/123/456. Знак сохранился; G2 closure был not resolvable, поскольку парные ошибки превышали требуемую точность 25% от truth. Такой исход не доказывает closure.

Поправка v10: центральное C4/T1 нельзя интерпретировать без joint intervals. 68% bootstrap интервалы составляют [0.33,0.87], [0.18,0.85], [0.51,1.14]. Только background step seed 42 превышал 2 paired SD; механизм по всем seed не был установлен. G6 прошёл лишь с запасом 0.04 процентного пункта.

Инъекция +5% только в true-hard positives проверяла numerator signal path при фиксированном фоне. Она не проверяла весь спектр, low-band migration и связанный фон. Прогноз числа новых файлов предполагал нулевой bias; увеличение статистики само по себе не исправляет наблюдённое смещение response.

28–29 октября: новое обучение на SMASH

GraphSAGE H128/L4, 30 эпох, три фолда и seeds 42/123/456. Сигнал и graph view общие: native label, radius 3.6 cells, time window 1.0 ns, 10 features. A1 — frozen DCM с cut/calibration на fold validation; B1 — SMASH-trained с тем же validation tuning. B использует fold-train scaler, A — свой frozen DCM transform. Это сравнение двух адаптированных pipeline recipes, а не изоляция одного изменения весов. [S8]

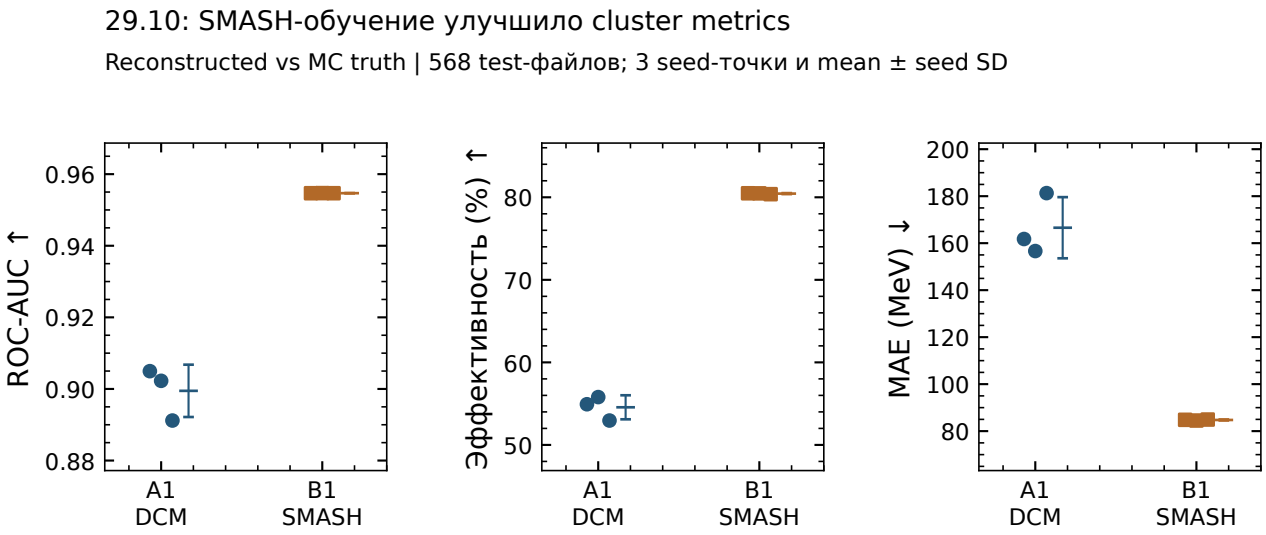


Рис. 6. На одной cross-fitted test population сравниваются A1 и B1. Точки: три training seeds; у каждого сначала усреднены per-fold metrics. Бары справа от точек — mean ± seed SD. ROC вычислялся per fold, без pooling несопоставимых score scales. Ни seed SD, ни SE не включают between-production uncertainty. [S8]

Метрика	A1: DCM	B1: SMASH	B1 − A1 (paired SE)
ROC-AUC ↑	0.8995 ± 0.0073	0.9547; SD <0.0001	+0.0552 ± 0.0042
Efficiency (%) ↑	54.6 ± 1.5	80.447 ± 0.060	+25.89 ± 0.81
Energy MAE (MeV) ↓	167 ± 13	84.75 ± 0.22	-81.8 ± 7.4

Test: 568 файлов; 3 572 710 cluster candidates, 640 277 MC-positive. Cut выбирался только на validation для target count purity 0.70. Efficiency относится к MC-positive candidate clusters, не к generated neutrons. MAE сравнивает predicted energy с native max-hit target без score cut.

Парная SE описывает разброс трёх seed labels. Общая file-sampling ошибка этих сравнений и неизвестная систематика production в эту SE не входят; вывод о новой независимой production по ней не делается.

Прогнозы до обучения были осторожнее результата: B AUC ожидался 0.915–0.95, MAE 120–160 MeV. Classification head выбрал эпохи 21–29; два запуска достигли минимума на последней эпохе и отмечены budget-limited. Продления бюджета по test не было. [S8]

Новая реконструкция: высокий AUC ещё не даёт closure

29.10: физический контраст остаётся ниже MC truth

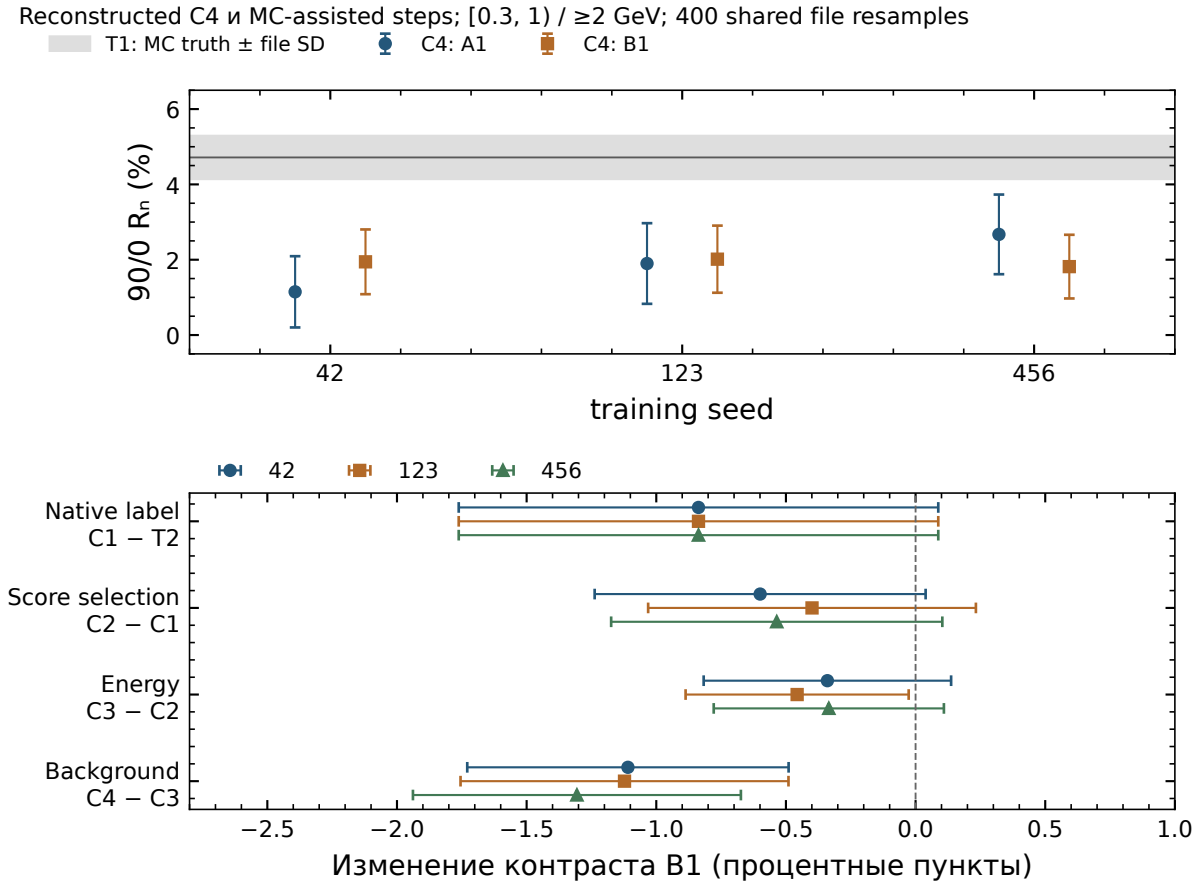


Рис. 7. Сверху: pooled out-of-fold C4 двух arms с T1 на той же processed population. Снизу: парные потери ступеней B1 по seed. Диапазон [0.3,1) / ≥2 GeV. Бары — SD 400 общих whole-file bootstrap draws; это статистика файлов, а не scatter обучения. C1–C3 используют MC-assisted определения. [S8]

Reconstructed C4 (%)	seed 42	seed 123	seed 456
A1: DCM	+1.15 ± 0.95	+1.9 ± 1.1	+2.7 ± 1.1
B1: SMASH	+1.94 ± 0.86	+2.01 ± 0.89	+1.82 ± 0.85

MC truth T1 = +4.72 ± 0.57%; небольшой сдвиг относительно manuscript +4.71 ± 0.58% связан с processed-span population и file-only SD этой лестницы. Эти определения ошибок и популяций не переименованы друг в друга.

У B1 парные C4−T1 = −2.77 ± 0.93, −2.70 ± 0.94, −2.90 ± 0.91 процентного пункта: G2 fail по всем seed. Парная разность B1−A1 на C4: +0.80 ± 0.88, +0.12 ± 1.00, −0.86 ± 1.03 — не разрешена. Центральные retention 39–43% у B1 описательны; precision видна по самим C4 и paired gaps.

B1 снижает зависимость от seed: размах C4 0.20 процентного пункта против средней file SD 0.87 (G6 pass). У A1 — 1.53 против 1.02 (G6 fail). Самый большой центральный отдельный loss B1 — пропущенный фон, −1.11…−1.31 пункта, затем native target и selection. Это приоритет диагностики, а не доказательство единственного механизма по всем фолдам.

Что ещё ограничивает response и следующий gate

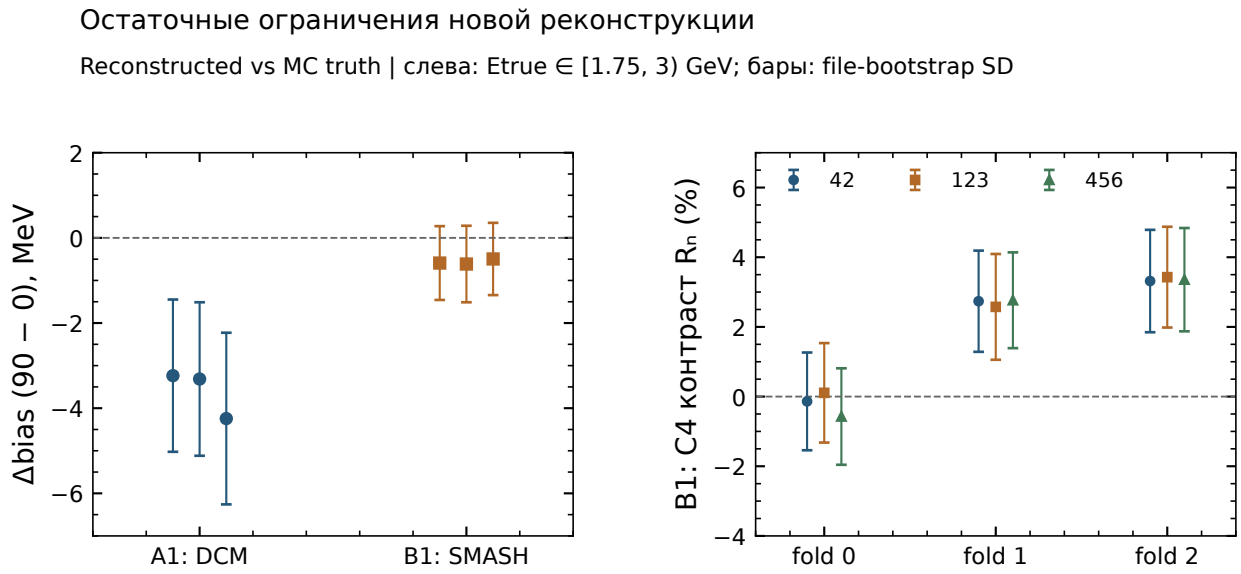


Рис. 8. Слева: potential-dependent bias на MC-positive clusters в [1.75,3) GeV; три seed-точки на arm, file-bootstrap SD. Парная B1−A1 bootstrap для Δbias не вычислена, поэтому значимость улучшения по этой картинке не заявляется. Справа: B1 C4 по отдельным test folds и seed, file-bootstrap SD. [S8]

Δbias(90−0) у A1 около −3.6 MeV при file SD 1.8–2.0 MeV, у B1 около −0.6 MeV при SD ≈0.9 MeV. В пределах этого окна средняя truth-energy разность +3.8 MeV. Меньший differential bias согласуется с лучшим energy response, но не заменяет замыкание интегрального R_n.

В fold 0 reconstructed B1 контраст около −0.57…+0.11%, тогда как folds 1/2 сохраняют положительный знак. Pooled результат скрывает эту variation. Стабильность относительно seed и стабильность относительно состава файлов — разные проверки.

На каждом этапе качество классификации, условный energy target и физический response проверяются отдельно. Ни малая seed variation, ни точная median calibration не доказывают пригодность R_n на новых данных. Для проверки обобщения по потенциалу нужен отдельный leave-one-potential-out control, по production — новые неиспользованные исходные события.

Приоритет следующей диагностики следует из ступеней, но не предрешает решение: low-band background, связь native label с primary neutron, затем selection и energy response. Полный response должен учитывать zero-candidate events, merging/splitting и энерго-зависимую эффективность. Efficiency среди cluster candidates этого не заменяет.

29 октября: следующий gate остановлен на preflight

Purity-scan draft не принят. Протокол 61659b5 сохранён вместе с записью NO-GO 5a49497; его прогнозы не переписаны под результат проверки. Primary contrast scan на final F не выполнен. [S9]

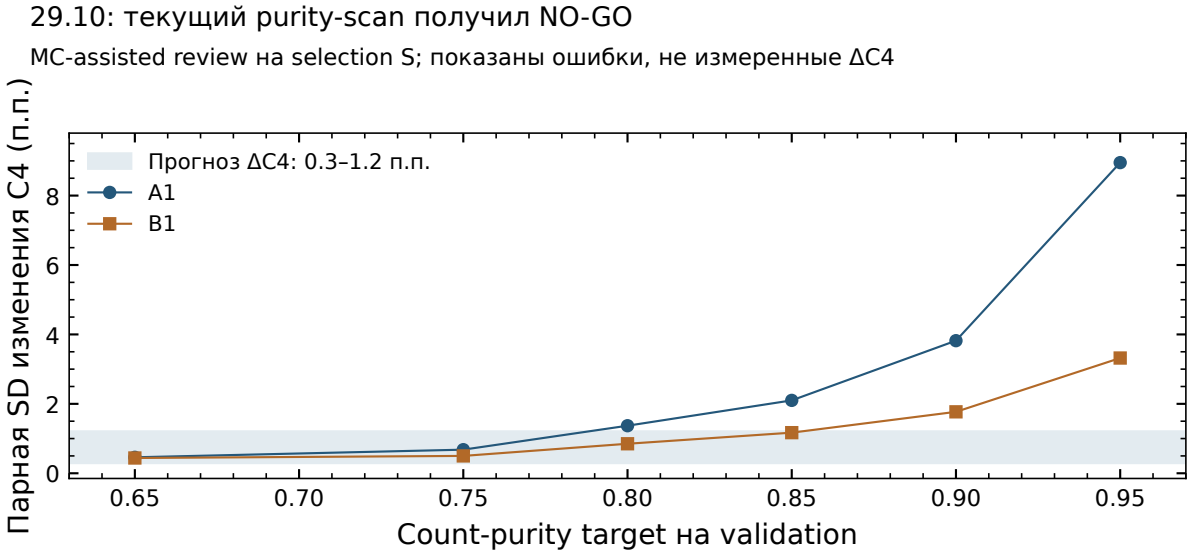


Рис. 9. Ошибка разности C4(p)−C4(0.70) на selection S по preflight-записи. A1/B1 — paired SD seed-mean estimate, не сам контраст. Серая полоса — ранее ожидаемый сдвиг +0.3…+1.2 п.п., не confidence band. Ошибки самих SD в записи не приведены; F и альтернативные ΔC4 не использовались. [S9]

Draft предлагал count-purity targets 0.60–0.95 с шагом 0.05, selection S = 286 файлов и final F = 282. Выбор p* опирался на парное one-SE правило. Проверка нашла ложную предпосылку: file sampling не сокращается достаточно между purity targets, потому что меняется сама низкоэнергетическая популяция.

По committed preflight на S, B1 теряет около 74% low-band clusters между targets 0.70 и 0.90. При target 0.70 purity по полосам около 0.56 в low и 0.81 в high; при 0.90 — около 0.80 и 0.93. Эти числа — диагностическая запись проверки без опубликованной sampling error, а не результат принятого full-scan опыта.

У B1 paired SD составляет 0.85/1.17/1.77/3.32 пункта при p=0.80/0.85/0.90/0.95; у A1 ещё больше. При прогнозе улучшения +0.3…+1.2 такой дизайн маломощен: review оценивает около 10–30% мощности даже на всех 568 файлах. Неудачный null не позволил бы заключить, что cut не помогает.

После NO-GO purity-scan отозван. Новый committed draft 020e766 (14:09) предлагает per-band background correction при фиксированном 0.70 cut: отдельно фон на событие и фон на hard-signal cluster, с общей validation-настройкой и проверкой модельной/генераторной зависимости. Корректированный R_n — вторичный результат, не обещание closure. В этом срезе принятого результата нового опыта ещё нет. [S11]

Исполнение, отказы и статус доказательств

Этап	Сохранённые jobs	Итог
Первый SMASH audit	4430110	FAILED: EACCES; первичный отказ и вторичный отказ записи сохранены.
First-file transfer	4435628 / 4435668	CPU audit и CUDA probe завершены; это engineering scope.
Полный transfer	4437503–4437505; 4437674–4437676	Аудиты и GPU scoring приняты; 1 296 prediction CSV проверены.
Content census	4440572 / 4440582	Smoke и полный census приняты: primary и DCM identities.
Точный truth reach	4453681; 4453689; 4453846; 4453896	Первый zeroSpot упал; разрешённый recovery завершён. В aggregate входят только полные сертификаты.
Новый detector census	4464520 / 4464531	После разрешённой обработки EACCES три tag-проверки прошли. Code/input hashes закреплены.
SMASH training	4466016 + 4466738/4467054/4467055	6 прямых completion + 3 принятых resume outcomes. Старые cancelled executions не названы завершёнными.
Fold evaluations	4466339 / 4467086 / 4467091	COMPLETED 0:0; 192/189/187 test files приняты. Конец последней оценки 29.10 в 12:01 MCK.

Свежая проверка squeue/sacct в 13:47:57 MCK подтверждает terminal состояния перечисленных HGND jobs; активных задач этой серии нет. Статусы прочих задач аккаунта не оценивались. Архивы заново не скачивались: статус отчёта опирается на Slurm и сохранённые acceptance/hash records. [S10]

По итоговому журналу кампании обучение и evaluation заняли около 32.0 GPU·h: 19.4 завершённых training executions, 9.4 отменённых, 0.85 resume retries и 2.35 evaluation. Это учёт исполнения, а не новый расчёт physics sensitivity. [S8]

Наблюдались EACCES на разных узлах при доступных позже файлах. Точная инфраструктурная причина не доказана; RA-09 остаётся open. В новой кампании retries ограничены, каждый логируется и не допускает незаметной подмены байтов. Три training executions были CANCELLED by 0 после примерно 3.1 часа; разрешённые resumes использовали проверенные зеркальные checkpoints. Состояние Slurm имеет приоритет над exit code 0:0.

Какие выводы были пересмотрены

≈0.98 больше не трактуется как качество на новых collision contents; «полная acceptance» заменена прямоугольным analysis window; чистая причинная доля scaler в старом сравнении не выделена; not-resolvable closure не называется успешным; numerator-only injection не подтверждает весь spectral response; прогноз большего production не лечит фиксированный bias. История сохранена рядом с новыми трактовками. [S4, S6, S7]

Открытые задачи и карта источников

1. Следовать отдельному согласованному gate фоновой поправки: проверить coefficients и их model/generator dependence до интерпретации corrected R_n; draft 020e766 не является уже полученным результатом. 2. По paired ladder решить, нужны ли target/selection corrections. 3. Подтвердить neutron one-to-one matching и общий energy/multiplicity response. 4. Проверить устойчивость по production/fold и leave-one-potential-out до заявления обобщения.

Внешние gates: реальные SMASH/DCM/transport run cards и версии; coefficients и отображение S_pot на E_sym; b sampling, generator seeds и export policy; точные active-module coordinates и proton magnetic response; immutable data/weight deposit, license/DOI; coauthor scope/authorship/funding approval. При отсутствии B физическая centrality-зависимость не измерена.

ID	Где искать	Для какого утверждения
S0	hgnd_np_hardness_update.md	Архивная записка, заголовок 29.09; исторический ориентир, содержит superseded claims.
S1	student_pipeline_results_20261021.md	12 native DCM runs; JSON evaluation_summary_20261021, диагностика.
S2	smash_audit_status_20261021.md; smash_staged_transfer_results_20261022.md	Первый отказ, paired relabelling и first-file transfer.
S3	smash_full_transfer_results_20261024.md; smash_full_transfer_status_20261023.md	Полная старая transfer population; verified metrics и source binding.
S4	roc_auc_gap_20261023.md; v9_actions_20261024.md	DCM census, student lineage/leakage; content_census_20261024 JSON.
S5	v9_actions_20261024.md: B-free aggregation 4452505	Raw counters, 568 файлов, B ignored, file-bootstrap errors.
S6	reco_rn_retrospective_results_20261026.md	Frozen protocol 5abd90e; summary/replicas; v10 addendum обязателен.
S7	v10_actions_20261026.md; HGNDPaper/data/canonical_results.json	4453896; validation_v10_20261028.json; number_audit_v10_20261028.md; paper e6afb98.
S8	smash_train_protocol_20261028.md; smash_train_results_20261029.md	results/smash_train_20261028/results_table.json, underlying analysis/heldout/census/split/acceptance.
S9	rn_purity_scan_protocol_20261029.md	Draft + NO-GO preflight 5a49497; selection-only ошибки, не primary scan result.
S10	progress_20261021_20261029/slurm_status.json	Read-only queue/accounting snapshot 29.10, 13:47:57 MCK.
S11	020e766: rn_background_correction_protocol_20261029.md	Новый draft; в пакете хранится точная копия committed blob, а не меняющийся рабочий файл.

Имена отчётов в колонке «Где искать» относительны HGNDRecoGNN/reports, пути results — корню code repository. Все 31 числовой/документальный источник зафиксированы SHA256 в соседнем data.json; отдельный validation.json хранит хэши отчёта, графиков, snapshot и проверки PDF. Report figures читают этот snapshot, а не повторно оценивают модели.

Документ обновляет статус работы, но не меняет manuscript scope A. Новые training/closure результаты остаются в исследовательском отчёте, пока отдельно не принято решение об их включении в статью. Публикация, отправка сообщений и новые jobs этим документом не выполняются.